06. Предел последовательности. Теорема о зажатой последовательности. Теорема о сохранении знака. Теорема о предельном переходе

Предел последовательности

Опр. Число A называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N_\varepsilon : \forall n > N_\varepsilon : \quad |x_n - A| < \varepsilon$

Теорема о зажатой последовательности

(ака лемма о двух полицейских)
Формулировка $\{x_n\}$,$\{y_n\}$,$\{z_n\}$, и $\forall n : x_n \leq y_n \leq z_n$, и $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a \in \mathbb{R}$, то $\exists \lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$
Доказательство:
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N_1 : \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \varepsilon$
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N_2 : \forall n > N_2 \quad |z_n - a| < \varepsilon$
возьмём $N = max N_1, N_2$
тогда $a - \varepsilon < x_n < z_n < a + \varepsilon \to a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon$, т.е $a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon$, $-\varepsilon < y_n - a < \varepsilon$, другими словами $|y_n - a| < \varepsilon$

Теорема о сохранении знака

формулировка:
Если существует предел последовательности $\{x_n\}$, равный A, то если, $A > 0$, то существует N такое, для любых n больше N $x_n > 0$
иная формулировка:

$\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = A > 0 \to \exists N : \forall n > N \quad x_n > 0$

Доказательство:

$A \in \mathbb{R}_{>0}$ тогда возьмём произвольный $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$

По определению $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N \quad |x_n - A| < \varepsilon$

$A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$ р-м левую часть

$A - \varepsilon < x_n$

$A - \frac{A}{2} < x_n$

$0 < \frac{A}{2} < x_n$

$0 < x_n$

начиная с некоторого N, $x_n > 0$

Теорема о предельном переходе

вспомогательное утверждение

Если существует предел последовательности $\{x_n\}$, равный A, то если, $A > \alpha$, то существует N такое, для любых n больше N $x_n > \alpha$

Доказательство:

возьмём $\varepsilon = \frac{A-\alpha}{2}$

По определению $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N \quad |x_n - A| < \varepsilon$

$A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$ р-м левую часть

$A - \varepsilon < x_n$

$\frac{A+\alpha}{2} < x_n$

$\frac{A+\alpha}{2} > \alpha$

чтд

формулировка: Если $\forall n \quad x_n \leq c$, и $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$,то $a \leq c$

пусть $a > c$ тогда, из условия $\forall n \quad x_n \leq c$, тогда из вспомогательного утверждений

$\exists N : \forall n > N \quad x_n > c$ противоречие